

NOXIA PROTOCOL DESIGNER

RB-004 / REASONING BOOK 04

Cardiac MRI & Quantitative Cardiac Imaging

Socle scientifique complet de l'IRM cardiaque
— physique • mesure • qualité • validité —

AUCUN PROTOCOLE CLINIQUE PRODUIT

Phénomène → signal → mesure → qualité → incertitude → contexte d'usage

NXP-000002 • NIVEAU_2 • VERSION 1.1

MODE D'EMPLOI

Ce livre établit la grammaire scientifique commune de l'IRM cardiaque. Il doit être lu comme une chaîne de validité, non comme un catalogue de séquences. Les références [R01–R43] figurent en fin de document.

STATUT	Corpus scientifique officiel, versionné et daté ; DOCX maître, PDF dérivé.
PROPRIÉTAIRE	NXP-000002 — Cardiac MRI & Quantitative Cardiac Imaging.
QUESTION	Comment relier une propriété physique ou biologique à une mesure CMR valide et réutilisable ?
PORTÉE	Physique, séquences, biomarqueurs, qualité, harmonisation et validation ; aucune pathologie particulière.
SORTIES	18 construits, 18 objectifs, 18 hypothèses, 19 décisions, 24 refus, Evidence Map et 20 Knowledge Gaps.
GOVERNANCE	PD-013 : contrat normatif 1.0 préservé ; état officiel du registre 1.4 après admission de RB-004.

CHAÎNE CENTRALE

PROPRIÉTÉ → SIGNAL → RECONSTRUCTION → OBSERVABLE → ESTIMATEUR → QC → INCERTITUDE → USAGE

ARCHITECTURE

- I — Autorité, statut et périmètre
- II — Modèle physique minimal
- III — Familles de séquences et préparations
- IV — Temps, ECG, respiration et mouvement
- V — Morphologie, ciné et fonction
- VI — Déformation myocardique
- VII — Perfusion et rehaussement tardif
- VIII — Mapping T1, T2, ECV et T2*
- IX — Flux, 4D Flow et diffusion
- X — Artefacts et pièges transversaux
- XI — Qualité, harmonisation et métrologie
- XII — Construits, objectifs et hypothèses
- XIII — Décisions scientifiques successives
- XIV — Conditions de refus
- XV — Populations et contextes particuliers
- XVI — Applications sans chapitre pathologique
- XVII — Evidence Map
- XVIII — Limitations, controverses et questions ouvertes
- XIX — Glossaire et langage normatif
- Références scientifiques

PARTIE I — AUTORITÉ, STATUT ET PÉRIMÈTRE

1. Identité documentaire

Titre officiel : Reasoning Book 04 — Cardiac MRI & Quantitative Cardiac Imaging

Programme propriétaire : NXP-000002 — Cardiac MRI & Quantitative Cardiac Imaging

Niveau documentaire : NIVEAU_2 — corpus scientifique de raisonnement

Version : 1.1

Source maîtresse : DOCX

Dérivé contrôlé : PDF

État de la preuve : arrêté au 3 août 2026

Statut : document officiel créé sous mandat humain explicite. L'admission documentaire enregistre RB-004 sous NXP-000002 dans PD-013, état 1.4, et porte NXP-000002 à la version 1.1 sans modifier le contrat normatif PD-013 1.0. Elle ne vaut ni révision scientifique, ni PASS PD-011, ni activation produit, ni autorisation de publication publique.

Ce Reasoning Book ne prescrit aucun examen, ne fournit aucun paramètre constructeur, ne formule aucune recommandation thérapeutique et ne transforme aucune mesure d'IRM cardiaque en décision individuelle. Il établit le socle scientifique réutilisable qui doit précéder tout raisonnement pathologique ou tout protocole de recherche.

2. Mandat scientifique

Le mandat est de rendre explicite la chaîne complète qui relie un phénomène physique ou biologique à une conclusion scientifique : **propriété visée** → **préparation de l'aimantation** → **signal** → **échantillonnage** → **reconstruction** → **observable** → **estimateur** → **contrôle qualité** → **résultat assorti de son incertitude** → **interprétation dans un contexte d'usage**. Une rupture non documentée dans cette chaîne interdit de présenter le résultat comme un biomarqueur validé.

Le livre couvre l'IRM cardiaque générale et l'imagerie cardiaque quantitative. Il organise les concepts nécessaires aux futurs Reasoning Books pathologiques sans préjuger leurs critères, leurs seuils, leurs populations ni leurs décisions.

3. Frontières positives et négatives

3.1 Inclus

- physique de l'IRM appliquée au cœur ;
- relaxation, densité protonique, contraste, rapport signal-bruit et résolution ;
- familles de séquences et préparations d'aimantation ;
- SSFP équilibrée, GRE, sang noir, ciné ;
- tagging, feature tracking, DENSE, SENC et strain ;
- perfusion de premier passage, rehaussement tardif, T1, T2, T2*, ECV ;
- diffusion pondérée et tenseur de diffusion cardiaque ;
- contraste de phase 2D et 4D Flow ;
- synchronisation cardiaque, respiration et correction de mouvement ;
- artefacts, qualité, harmonisation, répétabilité et reproductibilité ;
- biomarqueurs quantitatifs, validation analytique et qualification pour un contexte d'usage ;
- limites, controverses, questions ouvertes et conditions de refus.

3.2 Exclus

- chapitres diagnostiques consacrés à une pathologie ;
- critères de Fabry, myocardite, amylose, infarctus ou cardiomyopathie ;
- stratégie clinique, recommandation thérapeutique ou décision patient ;
- plan d'acquisition clinique, dose, chronologie opératoire ou valeur de réglage ;

- nomenclature commerciale, paramètres propres à un constructeur ou comparaison de produits ;
- architecture logicielle, interface, stockage ou mise en œuvre informatique ;
- création automatique d'assertions dans le Scientific Knowledge Graph.

La mention d'un domaine d'application ne vaut jamais chapitre pathologique. Elle indique seulement dans quels types de questions un construit physique ou quantitatif peut être étudié.

4. Relations avec le corpus NOXIA

Ce document respecte les séparations suivantes :

- **principe** : règle générale de gouvernance ou de raisonnement ;
- **norme** : contrainte officielle du système documentaire ;
- **corpus** : synthèse scientifique datée, révisable et traçable ;
- **cible de recherche** : construit et contexte d'usage à préciser ;
- **implémentation** : réalisation opérationnelle, hors périmètre ;
- **hypothèse** : proposition réfutable, jamais promue en fait établi.

NXP-000002 est un territoire hybride. Il ne revendique pas la propriété de toute l'IRM, de toute la cardiologie ou de toute l'imagerie quantitative. Il organise leur intersection utile à la conception d'études cardiaques quantitatives.

5. Niveaux de confiance employés

Niveau	Sens dans ce livre	Usage autorisé
ÉTABLI	Principe physique, définition métrologique ou consensus robuste et largement convergent	Peut soutenir une règle générale, sous réserve de son domaine de validité
CONVERGENT	Résultats cohérents entre plusieurs sources, mais dépendants d'une méthode ou d'un contexte	Peut soutenir une décision conditionnelle
CONTEXTUEL	Validité démontrée dans un ensemble défini de séquences, centres, populations ou usages	Doit conserver ces conditions
CONTROVERSÉ	Divergence réelle de définition, de méthode ou d'interprétation	Doit exposer au moins les positions concurrentes
INSUFFISANT	Données trop rares, biaisées ou non transférables	Ne peut justifier ni seuil universel ni décision forte

Ces niveaux sont narratifs. Ils ne constituent ni score d'évidence, ni classement automatique, ni agrégation mathématique.

6. Définitions directrices

Mesurande. Grandeur que l'on entend mesurer. « T1 myocardique », « volume ventriculaire » ou « débit » ne sont pas encore des mesurandes complètement définis tant que la région, la phase, la méthode et les conventions ne le sont pas.

Observable. Information directement visible ou extraite d'une image, d'une courbe ou d'un champ reconstruit.

Estimateur. Règle qui transforme des données en estimation numérique. Deux estimateurs du même concept peuvent avoir des biais différents.

Biomarqueur. Caractéristique définie, mesurée comme indicateur d'un processus biologique normal, pathologique ou d'une réponse à une exposition ou intervention. Une image n'est pas automatiquement un biomarqueur ; la caractéristique, la méthode et le contexte d'usage doivent être qualifiés [R16, R41].

Exactitude. Proximité entre une mesure et une valeur de référence appropriée. Elle ne se confond pas avec la précision.

Précision. Dispersion des résultats répétés. Une mesure peut être précise et biaisée.

Répétabilité. Précision obtenue dans des conditions répétées aussi proches que possible.

Reproductibilité. Précision lorsque des conditions pertinentes changent, par exemple lecteur, site, système, séquence ou logiciel. Le facteur changé doit être nommé [R42].

Accord. Proximité entre résultats de méthodes ou lectures. Une forte corrélation n'établit pas l'accord.

Intervalle de référence. Distribution attendue dans une population de référence sous une méthode définie. Ce n'est ni une frontière biologique universelle, ni un seuil décisionnel.

Contexte d'usage. Question, population, rôle du biomarqueur et conséquence prévue. La qualification d'un endpoint dans un contexte ne se transfère pas automatiquement à un autre [R16].

PARTIE II — MODÈLE PHYSIQUE MINIMAL

7. De l'aimantation au signal

L'IRM exploite l'aimantation nette de spins nucléaires dans un champ magnétique statique. À l'équilibre, l'aimantation longitudinale résulte notamment de la densité de spins observables, du champ et de la température. Une excitation radiofréquence perturbe cet équilibre ; la précession et le retour vers l'équilibre produisent le signal détecté par les antennes [R03, R04, R05].

Le signal brut n'est pas une photographie du tissu. Il est le résultat d'une expérience : préparation, excitation, gradients, acquisition, sensibilité des antennes, mouvement, bruit et reconstruction. L'intensité d'un pixel ne peut donc pas être interprétée comme une concentration absolue sans modèle et calibration adaptés.

7.1 Fréquence, phase et gradients

La fréquence de Larmor relie le champ local à la fréquence de précession. Les gradients imposent des variations spatiales contrôlées du champ ; ils codent la position par fréquence et phase. Tout défaut de champ, courant induit, non-linéarité de gradient ou mouvement pendant le codage peut déplacer, déphaser ou déformer l'information.

La phase est une information physique à part entière. Elle permet notamment l'encodage de vitesse, mais reste sensible aux décalages de fond, aux enroulements de phase et au bruit. Une image de magnitude peut paraître acceptable alors que la phase nécessaire à une mesure de flux est invalide.

7.2 Espace k et reconstruction

L'espace k représente l'échantillonnage des fréquences spatiales. Sa région centrale contribue fortement au contraste global ; sa périphérie contient davantage d'information de détail. Cette distinction est utile mais simplifiée : le résultat final dépend de la trajectoire, de l'ordre temporel d'acquisition, de l'accélération, des filtres et de la reconstruction.

Sous-échantillonner accélère l'acquisition mais déplace le problème vers les hypothèses de reconstruction. L'imagerie parallèle utilise les profils de sensibilité des antennes et amplifie le bruit selon la géométrie. Les reconstructions parcimonieuses ou apprises ajoutent des régularisations et des données d'entraînement. Une reconstruction plus esthétique n'est pas, par elle-même, plus fidèle quantitativement.

8. Relaxation et décroissance

8.1 T1 — récupération longitudinale

T1 décrit une constante caractérisant la récupération de l'aimantation longitudinale vers l'équilibre dans un modèle donné. Une mesure de T1 cardiaque dépend de la préparation, de l'échantillonnage, du readout, du rythme, du mouvement, du transfert d'aimantation, du champ, de la reconstruction et de l'ajustement [R07, R08, R43].

Le terme « T1 natif » signifie absence d'agent de contraste exogène pour cette mesure ; il ne signifie ni absence de confondateur, ni pureté tissulaire, ni spécificité pathologique.

8.2 T2 — décroissance transverse

T2 caractérise la perte de cohérence transverse due aux interactions microscopiques irréversibles dans le modèle spin-écho idéal. Les méthodes cardiaques de mapping T2 utilisent souvent des préparations et des readouts dont les imperfections, le mouvement, la sensibilité au rythme et les effets T1 résiduels modifient l'estimation. « T2 élevé » n'est donc jamais interprétable sans référence locale ou validée pour la méthode [R07, R10].

8.3 T2* — décroissance transverse effective

T2* combine les mécanismes T2 et les inhomogénéités statiques ou mésoscopiques du champ. Il est généralement estimé à partir d'une décroissance multi-écho en gradient-écho. Le choix du modèle, le plancher de bruit, la susceptibilité, la graisse, le mouvement et les artéfacts locaux peuvent modifier fortement le résultat [R07, R24].

8.4 Densité protonique et aimantation d'équilibre

La densité de protons mobiles contribue à l'amplitude disponible, mais l'intensité observée reste pondérée par T1, T2 ou T2*, la séquence, l'angle d'excitation, la sensibilité d'antenne et la reconstruction. Dans le cœur, une image dite « pondérée en densité protonique » n'est pas une carte absolue de contenu en eau. Elle peut servir de normalisation seulement si la relation supposée est explicitée et validée.

9. Contraste : propriété relationnelle

Le contraste est une différence de signal entre structures dans une acquisition donnée. Il dépend de la préparation d'aimantation, du timing relatif, du flux, du mouvement, des propriétés tissulaires et du bruit. Une séquence peut être « T1-pondérée » sans mesurer T1 ; une carte T1 cherche au contraire à estimer un paramètre de modèle à partir de plusieurs états de l'aimantation.

Terme	Ce qu'il permet de dire	Ce qu'il ne permet pas de dire seul
Pondération T1	Le contraste est volontairement sensible aux différences de récupération longitudinale	Que l'intensité est un T1 quantitatif
Pondération T2	Le contraste est sensible aux différences de décroissance transverse	Que toute hyperintensité est un œdème
Pondération T2*	Le signal est sensible aux inhomogénéités et à la susceptibilité	Que toute perte de signal quantifie un dépôt donné
Sang clair	Le sang apparaît relativement hyperintense dans ce contexte	Que le flux est normal ou quantifié
Sang noir	Le signal du sang est supprimé selon un mécanisme défini	Que la suppression est complète pour tout régime de flux
Rehaussement	Le signal change après contraste et préparation	Qu'un substrat histologique unique est prouvé

10. Rapport signal-bruit, contraste-bruit et résolution

Le rapport signal-bruit conditionne la stabilité des contours, des ajustements et des champs dérivés. Le rapport contraste-bruit décrit la séparabilité relative de deux structures. Tous deux dépendent du voxel, de l'antenne, de l'accélération, de la reconstruction et du mouvement ; ils ne sont pas des propriétés intrinsèques du patient.

La résolution spatiale prescrite, la résolution reconstruite et la résolution effective ne sont pas équivalentes. Les filtres, l'interpolation, le mouvement et la fonction d'étalement modulent la résolution effective. La résolution temporelle d'une ciné est distincte de l'intervalle d'échantillonnage reconstruit : interpoler davantage de phases ne crée pas l'information temporelle absente.

Le volume partiel mélange tissus, sang, graisse ou cavité dans un voxel. Il affecte particulièrement les parois fines, l'apex, le ventricule droit, les régions sous-endocardiques et les mesures segmentaires. Réduire le voxel peut diminuer le signal ; toute amélioration apparente de résolution comporte un compromis.

PARTIE III — FAMILLES DE SÉQUENCES ET PRÉPARATIONS

11. Une séquence est une chaîne, pas une étiquette

Une famille de séquences combine excitation, gradients, préparation, readout, trajectoire, synchronisation, accélération et reconstruction. Deux acquisitions portant le même nom générique peuvent produire des contrastes et des biais différents. Une appellation commerciale n'est ni une définition scientifique ni une preuve d'équivalence.

Famille ou préparation	Principe dominant	Observables usuels	Dépendances critiques
Spin echo et dérivés	Refocalisation de phase par impulsion	Morphologie, contrastes pondérés, sang noir	Flux, mouvement, échos stimulés, train d'échos
GRE gâtée	Échos par gradients, aimantation souvent partiellement saturée	Ciné, dynamique, T2*, phase	Inflow, T1, angle, susceptibilité, rythme
bSSFP	État stationnaire avec gradients équilibrés	Ciné à contraste sang-myocarde élevé	Hors-résonance, T2/T1, régularité, fréquence
Inversion-récupération	Inversion puis lecture à différents délais	Suppression tissulaire, LGE, T1	Efficacité d'inversion, timing, rythme, readout
Saturation-récupération	Saturation puis observation de la récupération	Perfusion, T1	Efficacité de saturation, délai, dynamique
T2-preparation	Évolution T2 avant readout	Pondération ou mapping T2	B0, B1, mouvement, effets T1
Encodage bipolaire	Phase proportionnelle au mouvement ou à la vitesse	Flux, vitesse, diffusion	Phase de fond, aliasing, mouvements concomitants
Marquage spatial	Modulation initiale de l'aimantation	Déformation myocardique	Fading, suivi du motif, résolution

12. SSFP équilibrée

La bSSFP maintient un état stationnaire cohérent grâce à l'équilibrage des gradients. Son contraste dépend fortement du rapport T2/T1, ce qui favorise souvent la séparation sang-myocarde. Elle est devenue une base de l'imagerie ciné, mais son signal n'est ni une mesure directe de T2/T1, ni invariant au champ ou à la fréquence [R18].

La hors-résonance produit des bandes de signal nul ou instable. Leur position peut changer avec le champ, la respiration, la susceptibilité et la calibration fréquentielle. La correction ou la mitigation d'une bande modifie la chaîne d'acquisition ; elle doit être documentée lorsqu'elle affecte une mesure [R39, R40].

Piège central : une meilleure délimitation visuelle de l'endocarde peut déplacer les contours par rapport à une ciné GRE. Les volumes et la masse mesurés avec des familles de contraste différentes ne sont pas automatiquement interchangeables.

13. Gradient echo

Les cinés GRE historiques reposent davantage sur l'entrée de spins non saturés et la saturation différentielle. Elles peuvent offrir une robustesse relative dans certains contextes de hors-résonance ou de dispositif, au prix d'un contraste sang-myocarde souvent différent. Les GRE multi-échos sont le support usuel de T2* ; les GRE rapides et préparées sont aussi employées pour la perfusion et le LGE [R01, R04, R19].

Le terme GRE couvre des implémentations nombreuses. Il faut distinguer ciné, spoiled GRE, écho de gradient multi-écho, lecture segmentée ou mono-coup, et préparation appliquée. Comparer « GRE » à « SSFP » sans cette description est une comparaison sous-spécifiée.

14. Sang noir

Le contraste sang noir peut être produit par dépendance à l'écoulement, double inversion, préparation sensible au mouvement, diffusion intravoxel ou autres mécanismes. La suppression du sang dépend alors du régime de flux, du renouvellement, du mouvement, de la géométrie et du timing [R20].

Un sang résiduellement clair peut mimer un signal tissulaire, particulièrement lorsque le flux est lent, tourbillonnaire ou dans une cavité trabéculée. À l'inverse, une préparation sensible au mouvement peut atténuer un tissu mobile. La qualité doit donc évaluer séparément suppression luminale, signal tissulaire, homogénéité et artefacts de mouvement.

15. Préparations de contraste

Inversion-récupération. Une impulsion d'inversion suivie d'une lecture permet de choisir un contraste où un compartiment est proche de son point d'annulation. En phase-sensitive inversion recovery, le signe de l'aimantation est conservé dans la reconstruction, ce qui réduit certaines ambiguïtés mais ne supprime ni le mouvement ni l'hétérogénéité de champ.

Saturation-récupération. L'aimantation longitudinale est ramenée vers un état défini puis observée pendant sa récupération. Elle est adaptée aux dynamiques répétées, à condition que la saturation soit efficace et que les états successifs restent modélisables.

T2-preparation. Une préparation introduit une pondération T2 avant une lecture rapide. La valeur obtenue dépend à la fois de la préparation et du readout.

Suppression de graisse. Elle peut utiliser décalage chimique, inversion ou séparation multi-écho. Une suppression inhomogène peut créer ou masquer des contrastes à proximité du cœur.

16. Accélération et reconstruction

Les accélérations par antennes multiples, échantillonnage parcimonieux ou modèles temporels peuvent réduire la durée ou améliorer la couverture. Elles changent cependant la distribution du bruit et parfois la texture, la résolution effective ou la fidélité temporelle.

Pour une mesure quantitative, l'identité de la reconstruction, sa version, ses filtres et toute mise à jour sont des variables de méthode. Un changement de reconstruction peut constituer une rupture de série même si la séquence affichée conserve le même nom.

Une reconstruction fondée sur l'apprentissage doit être évaluée sur les échecs rares, les morphologies hors distribution et la conservation des quantités, pas seulement sur la qualité visuelle moyenne. Toute suppression d'artefact qui peut aussi supprimer un signal réel exige une validation indépendante.

PARTIE IV — TEMPS, ECG, RESPIRATION ET MOUVEMENT

17. Deux mouvements, plusieurs horloges

Le cœur combine mouvement cardiaque, respiration, flux, déplacements du patient et variations inter-battements. Les données d'une image peuvent provenir d'instantanés distincts. La reconstruction suppose alors une périodicité ou un modèle de mouvement ; une image nette peut être une synthèse de cycles non identiques.

Les horloges à déclarer sont au minimum : temps après excitation ou préparation, phase du cycle cardiaque, cycle respiratoire, ordre dans la dynamique, délai après contraste lorsqu'il existe, et temps entre examens répétés.

18. Synchronisation cardiaque

Déclenchement prospectif. L'acquisition commence après un événement détecté. Il peut manquer une partie du cycle si la fenêtre est limitée.

Gating rétrospectif. Les données sont acquises puis affectées à des phases. Il exige un signal de synchronisation fiable et une stabilité suffisante.

Reconstruction en temps réel. Elle réduit la dépendance à la périodicité mais échange souvent résolution, signal ou régularisation contre robustesse temporelle.

Auto-gating. Le mouvement est estimé depuis les données ou un signal auxiliaire. Sa performance dépend de la séparabilité des composantes de mouvement.

Le signal ECG en environnement magnétique peut être altéré. Une détection erronée, des extrasystoles ou une variabilité du cycle entraînent des données manquantes, des phases mélangées ou un biais de sélection des battements. Rejeter les battements irréguliers n'est pas neutre : l'image décrit alors les battements acceptés, pas nécessairement le fonctionnement moyen.

19. Respiration

Apnée. Elle réduit le mouvement pendant une fenêtre, mais la position du cœur peut différer entre apnées et les capacités du sujet varient.

Gating respiratoire. Il accepte une fraction des données selon un signal respiratoire ; l'efficacité et la distribution des positions acceptées influencent durée et netteté.

Navigateur. Il mesure un substitut du mouvement et applique un modèle de relation avec le cœur. Le mouvement diaphragme-cœur n'est pas universellement rigide.

Binning et correction. Les données sont regroupées par état respiratoire puis enregistrées ou reconstruites conjointement. L'estimation, le modèle de transformation et les données sous-échantillonnées deviennent des sources d'incertitude [R38].

20. Correction de mouvement

La correction peut intervenir avant reconstruction, pendant la reconstruction ou après formation des images. Elle peut être rigide, affine, non rigide, 2D, 3D ou spatio-temporelle. Le choix doit correspondre au mouvement plausible et préserver l'anatomie.

Pour le mapping et la perfusion, aligner des images de contrastes différents est difficile : une méthode peut confondre variation d'intensité et déplacement. Un bon alignement apparent des contours n'établit pas que les pixels représentent le même tissu.

Critères de crédibilité :

- transformation physiquement plausible ;

- absence de pliage ou duplication ;
- conservation des structures fines ;
- performance testée sur mouvements et contrastes représentatifs ;
- analyse avant et après correction ;
- drapeau d'échec disponible ;
- impact quantitatif déclaré.

PARTIE V — MORPHOLOGIE, CINÉ ET FONCTION

21. Le ciné comme échantillonnage du mouvement

Une ciné reconstruit une série de phases du cycle cardiaque. Elle permet d'observer morphologie, contraction, relaxation apparente, mouvement valvulaire et interactions cavitaires. Elle ne mesure pas directement pression, contractilité intrinsèque, charge ou propriétés cellulaires.

Les volumes ventriculaires proviennent de contours sur une couverture définie, avec des conventions pour la base, l'apex, les trabéculations, les muscles papillaires et les valves. La fraction d'éjection est dérivée de deux volumes ; elle hérite de leurs erreurs et n'est pas un synonyme de fonction myocardique globale.

Mesure	Définition minimale requise	Sources majeures de variation
Volume télédiastolique	Cavité, phase, couverture et convention de contour	Choix de phase, base, trabéculations, volume partiel
Volume téléstolique	Même chaîne à la phase minimale définie	Résolution temporelle, contour endocardique, arythmie
Volume d'éjection	Différence entre volumes	Propagation des deux erreurs
Fraction d'éjection	Rapport dérivé avec dénominateur défini	Biais corrélés, conventions, charge
Masse	Volume myocardique multiplié par une densité conventionnelle	Contours endo/épicardiques, muscles papillaires, phase
Débit cardiaque dérivé	Volume d'éjection multiplié par fréquence	Représentativité du rythme et cohérence temporelle

22. Analyse globale et segmentaire

Les mesures globales agrègent des régions et sont souvent plus robustes. Les mesures segmentaires sont plus sensibles à la localisation mais aussi au volume partiel, à l'orientation, au suivi et aux erreurs de contour. La segmentation anatomique standardise la communication ; elle ne garantit pas une correspondance parfaite entre segments, territoires biologiques et architecture fibreuse.

Une comparaison longitudinale doit conserver les conventions, la couverture et l'étape du cycle. Un changement de méthode de contour peut produire une variation supérieure au changement biologique recherché [R02, R17].

23. Morphologie et sang noir

Les images morphologiques peuvent décrire épaisseur, relation spatiale, cavités, péricarde, gros vaisseaux et masses. Le contraste doit être interprété selon la pondération et la suppression de flux. L'épaisseur myocardique dépend du plan et de la phase ; une coupe oblique peut surestimer une paroi.

Refus d'interprétation morphologique quantitative si la structure est tronquée, si la phase n'est pas définie, si le plan n'est pas comparable, si les bords sont masqués par mouvement ou si la suppression de sang crée un pseudo-épaississement.

PARTIE VI — DÉFORMATION MYOCARDIQUE

24. Construits mécaniques

Le déplacement décrit un changement de position. La déformation décrit un changement relatif de longueur ou de forme. Le strain dépend d'un état de référence, d'une direction et d'une convention de signe. Le strain rate ajoute une dérivée temporelle, plus sensible au bruit.

Les directions longitudinale, circonférentielle et radiale sont définies dans un repère cardiaque qui varie dans l'espace. Les valeurs 2D peuvent confondre mouvement hors plan et déformation. Les mesures globales, segmentaires, pic systolique, fin-systole et courbes temporelles sont des mesurandes distincts.

25. Tagging

Le tagging crée un motif d'aimantation qui se déforme avec le myocarde. Il mesure le mouvement du motif, sous réserve de fading, de résolution et d'un modèle de suivi. Sa force conceptuelle est d'encoder le mouvement lors de l'acquisition ; sa limite est la complexité d'analyse et la perte progressive du contraste des tags.

26. Feature Tracking

Le feature tracking suit des structures ou textures sur des cinés usuelles. Il évite une acquisition dédiée, mais dépend du contraste, de la résolution temporelle et spatiale, du contour initial, de l'algorithme et de la régularisation. Des logiciels différents peuvent produire des valeurs non interchangeables, même avec une bonne répétabilité intra-logiciel [R32, R33, R36, R37].

27. DENSE et SENC

DENSE encode le déplacement dans la phase ; SENC encode la déformation à travers une modulation de fréquence spatiale. Ces techniques fournissent des informations dédiées mais ont leurs propres modèles, artefacts, résolutions et étapes d'analyse. Elles ne sont pas des références absolues universelles pour le feature tracking [R34, R35].

28. Règles de comparabilité du strain

- ne pas mélanger technique d'acquisition et algorithme d'analyse ;
- déclarer repère, direction, couche, phase de référence et définition du pic ;
- distinguer strain global et segmentaire ;
- ne pas considérer deux logiciels comme interchangeables sans étude d'accord ;
- ne pas interpréter une différence inférieure à l'erreur de mesure comme un changement biologique ;
- ne pas convertir un intervalle de référence en seuil pathologique universel ;
- traiter le mouvement hors plan et la qualité du contour comme des sources d'incertitude.

Décision CMR-D01 — Strain. Toute valeur de strain est inséparable de sa technique, de son algorithme, de sa convention et de son contrôle qualité. Le mot « strain » sans ces attributs est insuffisant pour soutenir une comparaison.

PARTIE VII — PERFUSION ET REHAUSSEMENT TARDIF

29. Perfusion de premier passage

La perfusion de premier passage observe la dynamique d'un traceur dans le sang et le myocarde. Le signal dépend de la délivrance, de la saturation, de la relation signal-concentration, de la fonction d'entrée artérielle, du mouvement, de la résolution et de la reconstruction. Une zone de signal différent n'est pas automatiquement une mesure absolue de débit.

29.1 Trois niveaux d'analyse

Visuel. Décrit un défaut relatif dans une dynamique. Il dépend du contraste, de l'expérience et des artefacts.

Semi-quantitatif. Utilise pente, aire ou délai de courbes. Ces indices ne sont pas des débits absolus et dépendent fortement de l'acquisition.

Quantitatif. Estime un flux ou une réserve à partir d'un modèle et d'une fonction d'entrée. Le modèle, la correction de saturation, la segmentation, les unités et l'incertitude doivent être déclarés [R22].

Élément	Question de validité	Échec typique
Fonction d'entrée	Le signal sanguin reste-t-il relié à la concentration ?	Saturation ou volume partiel
Courbe myocardique	Le voxel suit-il le même tissu ?	Mouvement, contamination sanguine
Modèle	Les hypothèses décrivent-elles la physiologie et l'échantillonnage ?	Identifiabilité faible, régularisation dominante
Stress ou condition	La condition physiologique est-elle documentée ?	Réponse non vérifiée ou variable
Reconstruction	Préserve-t-elle amplitudes et dynamique ?	Lissage temporel, biais de modèle

30. LGE — rehaussement tardif

Le LGE est un contraste relatif obtenu après distribution d'un agent extracellulaire, avec préparation visant à supprimer un tissu de référence. L'hyperintensité reflète une différence de distribution et de cinétique du contraste associée à une expansion de l'espace accessible ou à un lavage différent. Elle ne mesure pas directement une concentration histologique ni un mécanisme unique [R21, R23].

La détectabilité dépend du contraste entre tissu affecté et référence, de la préparation, de la dose et du délai, de l'hématocrite, du mouvement, de la résolution et de la méthode d'annulation. Les processus diffus peuvent réduire le contraste relatif et être sous-détectés.

30.1 Quantification du LGE

Les méthodes par seuil relatif, déviation standard, largeur à mi-hauteur ou segmentation manuelle ne sont pas interchangeables. Leur performance varie avec le motif, le bruit et le tissu de référence. Une masse ou un pourcentage de LGE doit conserver la méthode, les exclusions, la qualité et l'incertitude.

30.2 Formulations autorisées

- « région de rehaussement tardif selon la méthode déclarée » ;
- « signal relatif compatible avec une expansion locale de l'espace de distribution » ;
- « étendue mesurée sous telle convention ».

30.3 Formulations refusées sans validation supplémentaire

- « quantité exacte de fibrose » ;
- « activité biologique actuelle » ;
- « tissu irréversible » dans tout contexte ;

- « absence de maladie » lorsque le LGE est absent.

Décision CMR-D02 — LGE. Le LGE est un observable relatif et contextuel. Il ne doit pas être renommé automatiquement « fibrose », « cicatrice » ou « activité » sans chaîne de justification adaptée au construit étudié.

PARTIE VIII — MAPPING T1, T2, ECV ET T2*

31. Le mapping comme estimation de modèle

Un parametric map attribue à chaque pixel un paramètre ajusté à partir de plusieurs images ou états. La carte peut masquer un mauvais ajustement. Le résultat quantitatif exige au minimum : méthode de préparation, readout, champ, rythme, reconstruction, modèle, correction de mouvement, région d'intérêt, règle d'exclusion et contrôle qualité [R07, R08, R43].

Précision pixel-à-pixel et exactitude du paramètre sont distinctes. Une carte lisse peut être biaisée ; une carte bruitée peut être non biaisée en moyenne. L'intervalle de confiance du fit n'intègre pas nécessairement les biais systématiques.

32. T1 natif

Le T1 natif est sensible à de multiples composantes : eau intra- et extracellulaire, macromolécules, sang, graisse, susceptibilité, champ et état physiologique. Cette sensibilité lui donne une utilité potentielle mais limite sa spécificité.

Les valeurs varient selon le champ, la séquence, le readout, le rythme, la température pour les phantoms, le sexe, l'âge ou la population selon les études, et la région analysée [R11–R15]. Toute référence doit être rattachée à sa méthode et à sa population.

33. T2 mapping

Le T2 mapping cherche à estimer une décroissance transverse à partir de préparations ou échos différents. Les biais incluent sensibilité T1 résiduelle, B0/B1, mouvement inter-image, choix du modèle, contamination sanguine et effet de la fréquence cardiaque.

Les phantoms permettent de surveiller stabilité et dérive, mais ne reproduisent pas transfert d'aimantation, perfusion, mouvement, susceptibilité ni structure du myocarde. Une bonne performance phantom est nécessaire à certaines validations, jamais suffisante à elle seule [R10].

34. ECV

L'ECV est un estimateur dérivé de la variation de R1, où $R1 = 1/T1$, dans le myocarde et le sang avant et après contraste, combinée à l'hématocrite. Conceptuellement :

$$\text{ECV} = (1 - \text{hématocrite}) \times \Delta R1 \text{ myocardique} / \Delta R1 \text{ sanguin}.$$

Cette relation suppose une distribution du traceur dans l'espace extracellulaire accessible et un état suffisamment compatible avec le modèle. L'ECV dépend de quatre mesures T1, de leur enregistrement spatial, de l'hématocrite et de la cinétique. Les erreurs corrélées peuvent s'annuler ou s'amplifier [R08, R09, R43].

L'ECV n'est pas une fraction de collagène. Il peut refléter plusieurs composantes extracellulaires ou variations de volume plasmatique. Le terme « synthétique » pour un hématocrite estimé par signal sanguin désigne une substitution modélisée, pas une mesure biologique directe ; sa transportabilité doit être validée.

35. T2*

T2* est estimé par une courbe de décroissance multi-écho. Le résultat dépend des temps d'écho disponibles, du modèle mono- ou multi-composant, du traitement du plancher de bruit, du mouvement, de la susceptibilité et de la région d'intérêt. Les modèles avec troncature, correction du bruit ou ajustement complexe peuvent différer [R24].

Une valeur T2* n'est pas interprétable sans site anatomique, champ, séquence, méthode de fit et qualité. Les seuils établis pour un contexte ne doivent pas être transposés à un autre tissu ou à une autre question.

36. Contrôle qualité du mapping

Domaine	Contrôle minimal	Motif de refus
Données sources	Toutes les images nécessaires présentes et ordonnées	État manquant ou mauvais ordre
Mouvement	Alignement plausible du myocarde	Mélange de tissus ou déformation non plausible
Fit	Résidus et stabilité examinables	Fit non identifiable ou résidus structurés majeurs
Région d'intérêt	Érosion et exclusions documentées	Contamination sang/graisse dominante
Contexte	Champ, méthode, rythme, contraste, hémocrite si ECV	Métadonnée critique absente
Référence	Intervalle compatible avec la méthode et population	Référence importée sans validation
Longitudinal	Même chaîne ou étude de pont	Changement de méthode non quantifié

Décision CMR-D03 — Mapping. Le résultat publiable n'est pas un nombre isolé mais un tuple : valeur, unité, région, méthode, contexte physiologique, qualité et incertitude.

PARTIE IX — FLUX, 4D FLOW ET DIFFUSION

37. Contraste de phase 2D

Le contraste de phase encode la vitesse dans la phase du signal. L'intégration de la vitesse sur une section produit un débit instantané puis un volume par cycle, sous réserve que le plan, la segmentation, la synchronisation et la correction de phase soient valides [R25].

Les sources de biais comprennent décalage de phase de fond, courants de Foucault, effets de Maxwell, volume partiel, déphasage intravoxel, aliasing, mouvement du plan et choix de la limite vasculaire. Des erreurs de fond faibles mais systématiques peuvent devenir importantes après intégration [R26, R27].

Le réglage de sensibilité à la vitesse doit éviter à la fois aliasing et perte de précision. Le document ne fournit aucune valeur de réglage ; il impose seulement que la stratégie, les corrections et les échecs soient tracés.

38. 4D Flow

Le 4D Flow CMR mesure un champ de vitesses tridimensionnel résolu dans le temps sur un volume. Il permet des flux rétrospectifs et des dérivés tels que trajectoires, vorticité, énergie cinétique ou estimations de contrainte pariétale. Chaque dérivé ajoute des hypothèses de segmentation, résolution, viscosité, dérivation spatiale ou modèle [R28, R29].

La validation doit être hiérarchique :

1. qualité de magnitude et de phase ;
2. correction des offsets, aliasing et mouvements ;
3. cohérence interne des flux ;
4. accord avec une référence appropriée ;
5. répétabilité de la segmentation et du dérivé ;
6. qualification du biomarqueur pour son contexte d'usage.

Le consensus 2023 possède un corrigendum publié en 2026. La chaîne de référence doit conserver les deux objets, illustrant qu'un consensus reste versionné et corrigible [R29, R30].

39. Diffusion pondérée et tenseur cardiaque

La diffusion pondérée applique des gradients sensibles aux déplacements microscopiques. Dans le cœur, ces gradients sont aussi sensibles au mouvement macroscopique, à la déformation, au flux et à la vibration. Le signal diffusion cardiaque exige donc une stratégie de compensation du mouvement et un modèle explicitement limité [R31].

Le tenseur de diffusion est un modèle du signal dépendant de la direction. Il fournit valeurs propres, anisotropie et directions principales sous l'hypothèse d'une diffusion gaussienne effective dans un voxel. La direction principale n'est pas l'observation directe d'une fibre individuelle. Les angles hélicoïdaux ou transversaux dépendent du repère, de la géométrie et de l'estimation du tenseur.

Statut au 3 août 2026 : domaine scientifiquement actif, avec convergence sur la nomenclature et les besoins de qualité, mais transportabilité multicentrique et qualification de nombreux endpoints encore insuffisantes. Son usage de recherche doit conserver les données de rejet et la proportion d'examen non évaluables.

PARTIE X — ARTEFACTS ET PIÈGES TRANSVERSAUX

40. Taxonomie causale

Cause	Manifestations possibles	Risque quantitatif
Mouvement cardiaque	Flou, ghosting, phases mélangées	Contours et fits biaisés
Respiration	Désalignement, duplication, perte de netteté	Incohérence inter-slice ou inter-contraste
Flux	Signal résiduel, déphasage, ghosting	Faux contraste, débit biaisé
Hors-résonance B0	Banding, distorsion, déplacement chimique	Perte régionale et mesure locale invalide
Inhomogénéité B1	Excitation ou préparation non uniforme	T1/T2 et contraste biaisés
Susceptibilité	Perte de signal et distorsion	T2*, diffusion et GRE affectés
Aliasing spatial	Repliement anatomique	Contamination de région
Aliasing de phase	Vitesse enroulée	Direction ou débit erroné
Sous-échantillonnage	Repliement résiduel ou texture artificielle	Biais dépendant de la reconstruction
Volume partiel	Mélange de compartiments	Moyenne non représentative
Gibbs et troncature	Oscillations aux interfaces	Faux liseré ou extrema
Bruit et plancher	Instabilité ou plateau de décroissance	Fit biaisé
Dispositif	Distorsion, vide de signal, erreurs de gating	Région non évaluable

41. Artefact visible versus biais invisible

Un artefact visible peut conduire à exclure une mesure. Le risque le plus important est souvent un biais invisible : carte lisse mais valeur décalée, contour cohérent mais convention différente, reconstruction stable mais régularisée. La qualité doit donc évaluer à la fois apparence, métadonnées, cohérence physique et performance de mesure [R06].

42. Pièges de langage

- « **normal** » sans méthode, population et intervalle de référence ;
- « **anormal** » sur la base d'une comparaison non transportable ;
- « **quantitatif** » pour une intensité arbitraire ;
- « **validé** » sans distinguer validation technique, analytique et clinique ;
- « **reproductible** » sans nommer ce qui varie ;
- « **précis** » utilisé pour signifier exact ;
- « **corrélé** » utilisé pour signifier en accord ;
- « **automatisé** » utilisé pour signifier objectif ou sans erreur ;
- « **harmonisé** » utilisé pour masquer une correction non traçable ;
- « **absence** » déduite d'un examen techniquement non concluant.

43. Scénarios paradoxaux

43.1 Image nette, mesure fausse

Une régularisation forte, un filtrage ou une mauvaise calibration peut produire une image convaincante. Le contrôle doit examiner phantoms, résidus, conservation des grandeurs et cohérence avec une référence.

43.2 Excellente répétabilité, faible exactitude

Un biais systématique stable donne des résultats proches à chaque répétition. La répétabilité ne valide pas l'exactitude.

43.3 Bonne corrélation, mauvais accord

Deux méthodes peuvent classer les sujets de façon similaire tout en différant d'une quantité systématique incompatible avec l'usage longitudinal ou les seuils.

43.4 Valeur dans l'intervalle de référence, examen non fiable

Un résultat peut tomber par hasard dans l'intervalle malgré un mouvement, un fit mauvais ou une région contaminée. La qualité précède l'interprétation de la valeur.

43.5 Changement significatif, non pertinent

Un grand échantillon peut rendre statistiquement significative une variation inférieure à l'erreur de mesure ou à la variation biologique. Signification statistique, changement réel et pertinence sont trois questions distinctes.

43.6 Concordance globale, échec local

Un biais régional peut être masqué par une moyenne globale. Les analyses segmentaires nécessitent leur propre validation et ne bénéficient pas automatiquement de la robustesse globale.

PARTIE XI — QUALITÉ, HARMONISATION ET MÉTROLOGIE

44. Qualité en trois étages

Qualité des données. Couverture, signal, mouvement, artefacts, métadonnées et complétude.

Qualité de la mesure. Segmentation, fit, calibrage, unité, incertitude et règle d'exclusion.

Qualité de l'inférence. Correspondance entre mesurande, construit, population, comparateur et contexte d'usage.

Une donnée de bonne qualité peut soutenir une mauvaise inférence ; une hypothèse pertinente ne sauve pas une donnée non interprétable.

45. Phantoms, volontaires voyageurs et références

Les phantoms testent stabilité, linéarité, biais et sensibilité aux conditions dans un objet contrôlé. Ils permettent la surveillance de dérive et les comparaisons inter-systèmes, mais ne reproduisent pas toutes les interactions in vivo [R09, R10].

Les volontaires voyageurs introduisent la physiologie humaine commune entre sites et révèlent des différences qui persistent malgré une méthode rapprochée. Ils restent un petit échantillon, exposé aux effets de temps et à la variation biologique [R11].

Les populations de référence caractérisent une distribution pour une méthode et des critères d'inclusion. Elles doivent documenter âge, sexe, morphologie, état physiologique, recrutement, exclusions, site et analyse. Les méta-analyses montrent une variation substantielle entre techniques et études [R12–R15].

46. Harmonisation

Harmoniser peut signifier :

- standardiser l'acquisition et l'analyse avant collecte ;
- calibrer ou corriger avec une référence ;
- inclure site ou méthode dans le modèle statistique ;
- transformer des distributions après collecte ;
- reconstruire les données avec une chaîne commune.

Ces opérations ne sont pas équivalentes. Une correction post hoc peut réduire une différence de site tout en supprimant une différence biologique corrélée au site. L'harmonisation doit préserver les données originales, déclarer la transformation, vérifier les invariants biologiques et être validée hors échantillon.

Décision CMR-D04 — Harmonisation. Aucune méthode d'harmonisation ne doit être qualifiée de réussie uniquement parce que l'effet « site » diminue. Elle doit aussi démontrer la conservation du signal biologique pertinent et quantifier l'incertitude résiduelle.

47. Répétabilité et reproductibilité

Un plan de fiabilité doit nommer les dimensions de variation : sujet, jour, opérateur, lecteur, système, site, séquence, reconstruction, logiciel et version. Les indices possibles — écart-type intra-sujet, coefficient de variation, ICC, biais, limites d'accord, erreur type de mesure — répondent à des questions différentes.

L'ICC dépend de l'hétérogénéité de l'échantillon. Il peut être élevé dans une population très variable malgré une erreur absolue importante. Le coefficient de variation devient instable près de zéro. Les limites d'accord décrivent la distribution des différences mais ne déterminent pas à elles seules une acceptabilité : celle-ci vient du contexte d'usage.

Question	Analyse appropriée	Conclusion interdite
Même sujet, même chaîne, répétition proche	Erreur intra-sujet et limites d'accord	« reproductible partout »

Question	Analyse appropriée	Conclusion interdite
Deux lecteurs	Accord interlecteur et analyse des cas difficiles	« automatisable »
Deux logiciels	Biais et accord par gamme de valeurs	« interchangeable » sur corrélation seule
Plusieurs sites	Composantes de variance et dérive	« harmonisé » sur moyenne globale seule
Suivi longitudinal	Seuil de changement lié à l'erreur et variation biologique	« changement réel » sur p-value seule

48. Validation et qualification

Validation technique. Le système produit-il les données attendues dans des conditions testées ?

Validation analytique. La mesure estime-t-elle le mesurande avec exactitude, précision, plage et robustesse suffisantes ?

Validation biologique. La mesure varie-t-elle de façon cohérente avec le processus biologique ciblé ?

Qualification clinique ou de recherche. Le biomarqueur est-il adapté au rôle prévu — diagnostic, pronostic, stratification, pharmacodynamie, sécurité ou endpoint — dans une population définie [R16] ?

Validité externe. La performance se maintient-elle dans d'autres sites, populations et chaînes ?

Le passage d'un étage au suivant n'est jamais automatique. Une excellente validation analytique ne démontre pas l'utilité d'un biomarqueur ; une association pronostique ne démontre pas qu'une modification du biomarqueur améliore un résultat.

49. Données manquantes et non-évaluabilité

Les échecs d'IRM cardiaque ne sont pas aléatoires : arythmie, dyspnée, incapacité d'apnée, dispositif, morphologie ou gravité peuvent augmenter la non-évaluabilité. Exclure ces sujets peut surestimer la performance et réduire la validité externe.

Tout travail quantitatif doit distinguer : non acquis, incomplet, techniquement non interprétable, mesure rejetée par QC, donnée analysable mais incertaine, et donnée biologiquement négative. Les dénominateurs doivent rester visibles.

PARTIE XII — CONSTRUITS, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES

50. Bibliothèque de construits CMR-C01 à CMR-C18

ID	Construit	Observable possible	Confusion majeure
CMR-C01	Géométrie cavitaire	Contours et volumes	Convention de segmentation
CMR-C02	Masse myocardique apparente	Volume myocardique dérivé	Densité conventionnelle, phase
CMR-C03	Mouvement de paroi	Ciné et déplacement	Charge et mouvement global
CMR-C04	Déformation	Strain et strain rate	Méthode, repère, hors-plan
CMR-C05	Relaxation longitudinale effective	T1 estimé	Séquence, champ, rythme
CMR-C06	Relaxation transverse effective	T2 estimé	Préparation, B0/B1, mouvement
CMR-C07	Déphasage effectif	T2* estimé	Susceptibilité et plancher de bruit
CMR-C08	Espace extracellulaire accessible	ECV estimé	Hématocrite et cinétique
CMR-C09	Distribution tardive de contraste	LGE relatif	Référence et suppression
CMR-C10	Délivrance capillaire apparente	Courbes de perfusion	Fonction d'entrée et modèle
CMR-C11	Vitesse macroscopique	Phase encodée	Offset et aliasing
CMR-C12	Flux volumique	Intégrale vitesse-surface	Plan et segmentation
CMR-C13	Organisation de flux	Champ 4D dérivé	Résolution et dérivées
CMR-C14	Diffusion effective	Signal DWI, ADC apparent	Mouvement et perfusion
CMR-C15	Anisotropie effective	Tenseur et orientations	Modèle et repère
CMR-C16	Morphologie tissulaire	Images pondérées	Contraste non spécifique
CMR-C17	Stabilité de mesure	Répétitions et QC	Variation biologique
CMR-C18	Changement longitudinal	Différence entre temps	Rupture de méthode et régression vers la moyenne

51. Objectifs CMR-O01 à CMR-O18

CMR-O01 — Caractériser la fidélité d'une mesure de volume

Population : objets, volontaires ou sujets couvrant la gamme pertinente. **Mesurande** : volume selon convention préspecifiée. **Référence** : méthode indépendante ou objet traçable. **Endpoint** : biais, dispersion et taux de non-évaluabilité. **Condition de succès** : erreur compatible avec l'usage déclaré.

CMR-O02 — Comparer ciné bSSFP et GRE

Comparer contraste, contours et mesures, sans présumer l'interchangeabilité. L'étude doit séparer différence de séquence, différence de contour et effet du lecteur.

CMR-O03 — Quantifier l'effet de la résolution sur le strain

Faire varier résolution spatiale et temporelle dans une chaîne contrôlée. Tester global et segmentaire séparément, avec cas limites et mouvement hors plan.

CMR-O04 — Évaluer la stabilité locale de T1

Combiner phantom, contrôles humains et journal de maintenance. Définir la dérive acceptable selon le changement biologique minimal visé.

CMR-005 — Évaluer la transportabilité de T2

Comparer sites ou méthodes avec objets et volontaires communs. L'objectif n'est pas seulement de corrélérer les valeurs, mais de mesurer les biais et leur dépendance à la gamme.

CMR-006 — Valider un estimateur ECV

Évaluer les quatre mesures T1, l'hématocrite, l'enregistrement et la cinétique. Tester propagation d'incertitude et sensibilité aux données manquantes.

CMR-007 — Qualifier une quantification de LGE

Définir le construit — étendue relative, masse ou distribution — puis comparer méthodes de segmentation et références. Ne pas utiliser « fibrose » comme mesurande sans validation histologique adaptée.

CMR-008 — Valider une perfusion quantitative

Documenter relation signal-concentration, fonction d'entrée, modèle, unités, reconstruction, stress physiologique et référence. Étudier les échecs de saturation et mouvement.

CMR-009 — Valider un débit de contraste de phase

Tester offset, aliasing, plan, segmentation et conservation des flux. Produire une incertitude par mesure, pas seulement une moyenne de groupe.

CMR-010 — Évaluer un biomarqueur 4D Flow

Séparer validation du champ de vitesse et validation du dérivé. Tester résolution, segmentation, correction de phase et reproductibilité inter-site.

CMR-011 — Évaluer une métrique cDTI

Définir repère, modèle, compensation de mouvement et seuil de qualité. Rapporter le taux de tenseurs non physiques et d'exams rejetés.

CMR-012 — Construire un intervalle de référence

Recruter une population pertinente, documenter méthode et facteurs biologiques, estimer la distribution et valider dans un échantillon indépendant.

CMR-013 — Détecter une rupture de série

Introduire une mise à jour contrôlée de séquence, reconstruction ou logiciel. Quantifier le biais de pont et décider si les mesures longitudinales restent combinables.

CMR-014 — Évaluer un contrôle qualité automatique

Comparer au jugement expert et aux erreurs connues, avec validation externe. Mesurer sensibilité aux échecs rares, faux rejets et faux acceptés.

CMR-015 — Mesurer la répétabilité

Répéter sous conditions proches, sans confondre variabilité physiologique et technique. Définir l'intervalle temporel et les facteurs maintenus constants.

CMR-016 — Mesurer la reproductibilité

Faire varier explicitement lecteur, site, système, logiciel ou version. Estimer les composantes de variance et l'accord absolu.

CMR-017 — Évaluer un changement longitudinal

Définir la différence minimale détectable à partir de l'erreur et de la variation biologique. Préserver les exams non évaluables dans l'analyse.

CMR-O18 — Cartographier la non-évaluabilité

Identifier quels sujets, régions et séquences échouent, pourquoi et à quelle étape. Tester si l'échec est associé au phénotype ou au site.

52. Hypothèses réfutables CMR-H01 à CMR-H18

ID	Hypothèse	Réfutation opérationnelle
CMR-H01	Une chaîne de volumes conserve un biais compatible avec son usage	Limites d'accord dépassant le seuil préspecifié
CMR-H02	bSSFP et GRE sont interchangeable après harmonisation de contours	Biais résiduel dépendant du volume ou du rythme
CMR-H03	Le strain global est moins sensible à la résolution que le segmentaire	Effet égal ou supérieur sur le global
CMR-H04	Le phantom détecte les dérives majeures de T1 avant les contrôles humains	Dérive humaine sans signal phantom associé
CMR-H05	Une standardisation rapprochée réduit la variance inter-site T2	Variance inchangée ou perte du signal biologique
CMR-H06	L'incertitude ECV est dominée par une composante identifiable	Aucune composante dominante stable selon les cas
CMR-H07	Deux méthodes LGE produisent des classements non interchangeables	Accord préspecifié démontré dans toute la gamme
CMR-H08	Le modèle de perfusion reste identifiable sous mouvement représentatif	Paramètres instables ou multimodaux
CMR-H09	La correction de phase réduit le biais de flux sans augmenter la variance au-delà du seuil	Échec d'accord ou artefacts induits
CMR-H10	Un dérivé 4D Flow ajoute une information répétable au débit simple	Fiabilité ou valeur incrémentale insuffisante
CMR-H11	Une métrique cDTI est reproductible entre jours dans la population ciblée	Limites incompatibles avec l'usage
CMR-H12	L'intervalle de référence externe couvre la proportion attendue	Couverture insuffisante ou biais de sous-groupe
CMR-H13	Une étude de pont corrige la rupture de version	Interaction résiduelle version-valeur ou version-site
CMR-H14	Le QC automatique détecte les erreurs critiques avec sensibilité suffisante	Faux acceptés au-delà du plafond prévu
CMR-H15	La répétabilité locale reste stable dans le temps	Dérive des composantes de variance
CMR-H16	La variance lecteur est inférieure à la variance inter-sujet utile	Variance lecteur dominante
CMR-H17	Une variation longitudinale dépasse erreur technique et biologique	Intervalle du changement recouvrant la zone d'indécision
CMR-H18	Les données manquantes sont indépendantes du phénotype après ajustement	Association résiduelle avec gravité, rythme ou site

PARTIE XIII — DÉCISIONS SCIENTIFIQUES SUCCESSIVES

53. Chaîne CMR-D00 à CMR-D18

CMR-D00 — Reformuler l'intention

Transformer « étudier l'IRM cardiaque » en une question nommant construit, population, rôle de la mesure et conséquence scientifique.

CMR-D01 — Nommer le construit

Choisir un construit de la bibliothèque ou en créer un avec définition. Refuser les termes génériques tels que « atteinte » ou « fonction » sans décomposition.

CMR-D02 — Définir le mesurande

Préciser grandeur, région, phase, repère, unité et convention. Si cette définition manque, aucune validation analytique n'est possible.

CMR-D03 — Identifier la chaîne de mesure

Documenter séquence, préparation, échantillonnage, reconstruction, analyse et version au niveau nécessaire pour reconstruire la logique, sans produire un protocole clinique.

CMR-D04 — Définir le contexte d'usage

Préciser exploration, diagnostic de recherche, pronostic, sélection, pharmacodynamie, sécurité ou endpoint. Un biomarqueur peut être valide dans un rôle et insuffisant dans un autre.

CMR-D05 — Choisir la population source

Décrire spectre, facteurs physiologiques, exclusions et faisabilité. Prévoir les non-imageables.

CMR-D06 — Choisir la référence

Une référence peut être physique, phantom, méthode comparative, histologie, mesure invasive, consensus expert ou résultat clinique. Ses propres erreurs doivent être reconnues.

CMR-D07 — Définir la qualité avant l'analyse

Séparer critères d'acceptation, règles de correction, échecs et niveaux d'incertitude. Les règles ne doivent pas être modifiées en observant les résultats.

CMR-D08 — Définir les confondeurs techniques

Champ, rythme, respiration, contraste, antenne, site, reconstruction, logiciel, lecteur et version sont évalués selon le biomarqueur.

CMR-D09 — Définir les confondeurs biologiques

Âge, sexe, taille, fréquence, charge, hydratation, hémocrite, heure et autres variables pertinentes sont préspecifiés sans inventer un ajustement universel.

CMR-D10 — Choisir l'unité d'analyse

Sujet, examen, ventricule, segment, voxel ou cycle ne sont pas indépendants. La structure hiérarchique doit être reflétée dans le plan d'analyse.

CMR-D11 — Définir répétitions et changements de conditions

Nommer ce qui reste constant et ce qui varie. Séparer répétabilité, reproductibilité et changement biologique.

CMR-D12 — Fixer le critère d'acceptabilité

Le seuil d'erreur acceptable vient du contexte d'usage, pas de la seule littérature ni d'une p-value.

CMR-D13 — Préserver les données brutes et la provenance

Conserver source, version, transformations, exclusions et résultats intermédiaires nécessaires à l'audit. Une valeur sans provenance est non réutilisable.

CMR-D14 — Planifier l'étude de pont

Tout changement de chaîne susceptible de modifier la mesure nécessite comparaison parallèle ou justification documentée.

CMR-D15 — Définir l'incertitude

Inclure au moins variabilité répétée et biais connus pertinents. Ne pas présenter une décimale supplémentaire comme de l'information.

CMR-D16 — Tester la falsifiabilité

Énoncer le résultat qui invaliderait l'hypothèse. Une étude conçue seulement pour montrer la faisabilité ne qualifie pas un biomarqueur.

CMR-D17 — Adjuger les contradictions

Conserver désaccords entre lecteurs, méthodes, phantoms et données humaines. Prévoir une analyse de sensibilité, pas une suppression silencieuse.

CMR-D18 — Autoriser ou refuser la conception de protocole

La sortie est **READY_FOR_PROTOCOL_DESIGN**, **RESEARCH_CLARIFICATION_REQUIRED** ou **NOT_JUSTIFIED**. Ce Reasoning Book ne franchit pas lui-même cette porte.

PARTIE XIV — CONDITIONS DE REFUS

54. Principe

Une condition de refus n'est pas une recommandation clinique. Elle empêche la transformation d'une idée scientifique insuffisamment définie en protocole ou en assertion forte.

55. Registre CMR-RF01 à CMR-RF24

ID	Condition bloquante	Sortie exigée
CMR-RF01	Construit non défini	Clarifier le phénomène visé
CMR-RF02	Mesurande sans région, phase ou unité	Compléter la définition
CMR-RF03	Intensité pondérée présentée comme valeur quantitative	Requalifier l'observable
CMR-RF04	Nom de séquence utilisé comme preuve d'équivalence	Décrire et comparer les chaînes
CMR-RF05	Valeur de référence importée sans compatibilité	Construire ou valider une référence locale
CMR-RF06	Seuil universel proposé pour T1, T2, T2* ou strain	Retirer ou borner le seuil
CMR-RF07	LGE assimilé à un substrat unique	Reformuler et justifier le construit
CMR-RF08	ECV assimilé à la fraction de collagène	Corriger l'interprétation
CMR-RF09	Strain sans technique, repère ou algorithme	Compléter les attributs
CMR-RF10	Perfusion quantitative sans fonction d'entrée ou modèle	Définir la chaîne quantitative
CMR-RF11	Flux sans correction de phase évaluée	Valider ou limiter l'usage
CMR-RF12	Dérivé 4D Flow sans validation du champ de vitesse	Revenir à l'étage précédent
CMR-RF13	cDTI interprété comme histologie directe	Requalifier l'inférence
CMR-RF14	Corrélation utilisée comme preuve d'accord	Fournir une analyse d'accord
CMR-RF15	ICC seul utilisé pour l'interchangeabilité	Ajouter erreur absolue et biais
CMR-RF16	QC défini après lecture des résultats	Refaire ou qualifier l'analyse exploratoire
CMR-RF17	Échecs techniques fusionnés avec résultats négatifs	Restaurer les états manquants
CMR-RF18	Mise à jour de reconstruction non tracée	Détecter la rupture et étudier le pont
CMR-RF19	Harmonisation sans conservation du signal biologique	Revalider hors échantillon
CMR-RF20	Mesure automatisée sans validation externe	Limiter au statut exploratoire
CMR-RF21	Incertitude incompatible avec le changement visé	Redéfinir l'endpoint ou la méthode
CMR-RF22	Population non imageable exclue sans description	Restaurer le dénominateur et analyser le biais
CMR-RF23	Recommandation thérapeutique dérivée de ce corpus	Sortir du périmètre documentaire

ID	Condition bloquante	Sortie exigée
CMR-RF24	Contradiction avec une source normative non déclarée	Suspendre et adjuger explicitement

56. États de sortie

READY_FOR_PROTOCOL_DESIGN

Construit, mesurande, contexte d'usage, population, chaîne de mesure, référence, QC, incertitude et hypothèse sont suffisamment définis pour qu'un document ultérieur puisse concevoir un protocole.

RESEARCH_CLARIFICATION_REQUIRED

La question est pertinente mais une ambiguïté scientifique, un manque de référence ou une incertitude technique empêche la spécification.

NOT_JUSTIFIED

La mesure ne répond pas au construit, la précision est incompatible avec l'usage, la preuve est insuffisante ou la question franchit une frontière interdite.

PARTIE XV — POPULATIONS ET CONTEXTES PARTICULIERS

57. Arythmie et variabilité du cycle

L'arythmie affecte le déclenchement, l'état stationnaire, les préparations dépendantes du cycle, le mapping, la ciné et la représentativité des battements. Les stratégies de rejet peuvent sélectionner un sous-ensemble non représentatif. Les résultats doivent rapporter la règle de sélection et le taux de données rejetées.

58. Incapacité d'apnée et dyspnée

Les sujets qui ne maintiennent pas l'apnée peuvent être exclus précisément en raison du phénotype étudié. Les acquisitions libres ou corrigées changent la chaîne de mesure ; leur équivalence doit être testée. La durée, les reprises et la non-évaluabilité appartiennent à la faisabilité scientifique.

59. Dispositifs et matériaux

La présence d'un dispositif peut altérer sécurité, ECG, champ, signal et reconstruction. Ce livre ne traite pas l'éligibilité clinique. Il impose seulement de distinguer région non visible, mesure biaisée et absence de phénomène. Les séquences alternatives ne sont comparables qu'après validation.

60. Enfants et croissance

Taille cardiaque, fréquence, capacité de coopération, sédation éventuelle, repères et intervalles de référence diffèrent. Indexer une mesure à la surface corporelle ne supprime pas toute dépendance à la croissance. Les méthodes et références adultes ne sont pas automatiquement transportables.

61. Grossesse

Les changements de volume circulant, fréquence et hémocrite peuvent modifier des biomarqueurs. La décision d'imager ou d'utiliser un contraste relève d'une gouvernance clinique extérieure. Dans la recherche, l'absence systématique de cette population limite la validité externe et doit être déclarée.

62. Fonction rénale ou contraste indisponible

L'absence de contraste rend indisponibles certains observables, mais ne transforme pas T1 natif, T2 ou ciné en substituts équivalents. L'architecture doit préciser quel construit reste mesurable et quelles conclusions deviennent impossibles.

63. Obésité, claustrophobie et limites géométriques

Positionnement, champ de vue, sensibilité d'antenne, confort et mouvement peuvent changer. Une qualité réduite dans ces groupes peut créer un biais d'exclusion. Les performances moyennes d'une cohorte sélectionnée ne décrivent pas cette population.

64. Anatomies complexes et morphologies atypiques

Les conventions de plans, segments, volumes et flux peuvent ne pas s'appliquer directement. La mesure doit être définie à partir de l'anatomie réelle, sans forcer une géométrie standard ni mélanger règles de ventricules morphologiques différents.

65. Sujets instables ou non imagés

Les sujets non adressés, interrompus ou non imageables font partie de la population source. Leur absence de données peut être informative. La performance d'un biomarqueur chez les seuls sujets ayant un examen complet ne doit pas être extrapolée silencieusement.

PARTIE XVI — APPLICATIONS SCIENTIFIQUES SANS CHAPITRE PATHOLOGIQUE

66. Rôle de cette cartographie

Les techniques décrites peuvent soutenir des recherches sur fonction, structure, perfusion, lésions, expansion extracellulaire, surcharge, flux ou microstructure. Les futurs livres pathologiques devront sélectionner les construits pertinents et apporter leurs propres preuves.

Domaine d'application	Construits mobilisables	Frontière maintenue
Lésion ischémique	Perfusion, LGE, mouvement, volumes	Aucun critère diagnostique ni décision de revascularisation
Inflammation	T1, T2, ECV, LGE, fonction	Aucun critère de myocardite
Infiltration ou surcharge	T1, ECV, T2*, morphologie	Aucun seuil de maladie ni traitement
Cardiomyopathies	Volumes, masse, strain, LGE, mapping	Aucune classification pathologique
Insuffisance cardiaque	Volumes, strain, perfusion, flux	Aucune recommandation thérapeutique
Maladies valvulaires et shunts	Ciné, flux 2D, 4D Flow	Aucun seuil d'intervention
Recherche interventionnelle	Endpoints quantitatifs	Aucune qualification automatique d'un surrogate
Pronostic	Mesures globales ou tissulaires	Association non assimilée à causalité

67. Règle de réutilisation

Un futur Reasoning Book pathologique peut citer une définition, une dépendance technique ou une condition de refus de RB-004. Il ne peut pas importer un seuil ou transformer une propriété générale en critère spécifique sans preuve datée et contexte d'usage propre.

PARTIE XVII — EVIDENCE MAP

68. Carte d'évidence principale

Assertion	Niveau	Sources	Portée et limite
CMR-A01 — Le signal est produit par une chaîne d'expérience et de reconstruction	ÉTABLI	R03–R05	Principe général ; l'équation exacte dépend de la séquence
CMR-A02 — Les protocoles et analyses doivent être standardisés et documentés	CONVERGENT	R01, R02	Consensus ; ne crée pas l'équivalence entre implémentations
CMR-A03 — Les artefacts peuvent être visibles ou produire un biais discret	ÉTABLI	R06	Taxonomie générale ; impact à quantifier par mesure
CMR-A04 — T1, T2, T2* et ECV sont dépendants de la méthode	CONVERGENT	R07–R15, R43	Forte convergence ; ampleur variable selon méthode et population
CMR-A05 — Les phantoms soutiennent le QC mais ne remplacent pas l'in vivo	CONVERGENT	R09, R10	Validation de stabilité ; transport biologique limité
CMR-A06 — Un endpoint CMR exige validation analytique et qualification d'usage	CONVERGENT	R16, R41, R42	Cadre méthodologique ; acceptabilité propre à chaque usage
CMR-A07 — Les volumes ciné sont reproductibles sous chaîne contrôlée	CONTEXTUEL	R02, R17, R18	Dépend des conventions, de la séquence et de la population
CMR-A08 — Le sang noir dépend du flux et du mouvement	CONVERGENT	R20	Multiples mécanismes ; aucune technique universelle
CMR-A09 — Le LGE est un contraste relatif de distribution tardive	CONVERGENT	R21, R23	Relation histologique contextuelle ; non spécifique en général
CMR-A10 — La perfusion quantitative dépend de la fonction d'entrée et du modèle	CONVERGENT	R22	Consensus récent ; harmonisation multicentrique encore active
CMR-A11 — Le T2* multi-écho est sensible au modèle et à la susceptibilité	CONVERGENT	R07, R24	Seuils non transférables hors contexte
CMR-A12 — Le flux de contraste de phase exige correction et segmentation contrôlées	CONVERGENT	R25–R27	Validation mature pour certains usages ; incertitude locale variable
CMR-A13 — Les dérivés 4D Flow ajoutent des hypothèses	CONVERGENT	R28–R30	Consensus versionné ; qualification variable selon dérivé
CMR-A14 — La diffusion cardiaque reste très sensible au mouvement	CONVERGENT	R31	Consensus récent ; de nombreux endpoints restent exploratoires
CMR-A15 — Les mesures de strain ne sont pas automatiquement interchangeables	CONVERGENT	R32–R37	Démonstré entre techniques et logiciels ; global plus robuste que segmentaire dans plusieurs études
CMR-A16 — La correction respiratoire est un modèle, pas une vérité observée	CONVERGENT	R38	Performance dépend de la stratégie et de l'anatomie

Assertion	Niveau	Sources	Portée et limite
CMR-A17 — La bSSFP est sensible à la hors-résonance	ÉTABLI	R39, R40	Méthodes de mitigation en évolution
CMR-A18 — Répétabilité, reproductibilité et accord sont distincts	ÉTABLI	R16, R42	Définitions générales ; choix statistique contextuel

69. Adjudication des preuves

Chaque source est utilisée avec une stance explicite :

- **SUPPORTS** lorsqu'elle soutient directement une assertion ;
- **QUALIFIES** lorsqu'elle en limite la portée ou en précise les conditions ;
- **REFUTES** lorsqu'elle contredit une proposition ;
- **MENTIONS** lorsqu'elle fournit seulement un contexte.

La majorité des références de ce livre **SUPPORTS** ou **QUALIFIES**. Aucune référence n'est utilisée comme autorité absolue. Les consensus synthétisent une pratique et des preuves datées ; les études de reproductibilité testent une chaîne particulière ; les revues de physique expliquent des mécanismes mais ne qualifient pas un endpoint.

PARTIE XVIII — LIMITATIONS, CONTROVERSES ET QUESTIONS OUVERTES

70. Limitations du présent corpus

- la littérature est dominée par certains champs, équipements, régions et populations ;
- de nombreuses comparaisons regroupent des changements simultanés de séquence, reconstruction et logiciel ;
- les données négatives et échecs techniques sont sous-publiés ;
- les versions commerciales ou de reconstruction évoluent plus vite que certains consensus ;
- les références pathologiques sont volontairement exclues ;
- aucune revue systématique nouvelle ni méta-analyse n'a été réalisée pour ce livre ;
- les identifiants et statuts bibliographiques sont arrêtés au 3 août 2026 ;
- L'admission documentaire de RB-004 dans PD-013, état 1.4, ne constitue ni une révision scientifique humaine, ni un PASS PD-011, ni une autorisation de publication publique.

71. Controverses conservées

71.1 Standardiser ou calibrer

Une chaîne commune facilite les comparaisons mais peut figer une méthode biaisée. Une calibration permet des corrections mais dépend de la commutabilité de la référence. La stratégie doit être adaptée au mesurande.

71.2 Valeur absolue ou valeur locale

L'ambition de mesures universelles s'oppose à la dépendance persistante au champ, à la séquence et à la reconstruction. Pour le mapping et le strain, les références locales restent souvent nécessaires ; leur simple existence ne garantit toutefois pas une validation suffisante.

71.3 Global ou segmentaire

Le global est plus stable mais peut masquer une anomalie localisée. Le segmentaire est plus sensible aux erreurs. L'objectif scientifique, pas la préférence esthétique, doit déterminer le niveau.

71.4 Automatisation

L'automatisation réduit certains effets lecteur mais introduit dépendance aux données d'entraînement, au contrôle des échecs et à la version. Un résultat automatisé sans drapeau d'incertitude peut rendre l'erreur moins visible.

71.5 Correction de mouvement

Corriger augmente parfois l'analysabilité mais peut déformer les données. La comparaison avec l'image non corrigée et l'évaluation de l'impact quantitatif restent nécessaires.

71.6 Biomarqueur surrogate

Une mesure associée à un résultat et modifiée par une intervention n'est pas automatiquement un substitut causal. La qualification surrogate exige une preuve distincte, hors portée de ce socle.

72. Knowledge Gaps KG-CMR-01 à KG-CMR-20

ID	Lacune	Preuve nécessaire
KG-CMR-01	Traçabilité des changements de reconstruction	Études de pont versionnées et multi-site
KG-CMR-02	Commutabilité des phantoms T1/T2 avec le myocarde	Comparaisons coordonnées phantom-humain

ID	Lacune	Preuve nécessaire
KG-CMR-03	Références multicentriques réellement transférables	Cohortes diverses avec chaînes décrites
KG-CMR-04	Variation biologique intra-individuelle	Répétitions longitudinales indépendantes de la technique
KG-CMR-05	Changement minimal pertinent pour chaque biomarqueur	Lien entre erreur, biologie et contexte d'usage
KG-CMR-06	Interopérabilité du strain	Benchmarks ouverts, phantoms numériques et données réelles
KG-CMR-07	Strain segmentaire robuste	Validation contre références et cas hors plan
KG-CMR-08	Quantification de perfusion multi-constructeur	Validation externe avec références et stress documentés
KG-CMR-09	LGE diffus et méthodes de segmentation	Références tissulaires et analyses de sensibilité
KG-CMR-10	T2* hors contextes les mieux établis	Validation analytique et biologique spécifique
KG-CMR-11	Dérivés 4D Flow	Répétabilité, exactitude et valeur incrémentale
KG-CMR-12	cDTI multicentrique	Protocoles de recherche harmonisés et taux d'échec complets
KG-CMR-13	QC automatique généralisable	Jeux externes, erreurs rares et surveillance de dérive
KG-CMR-14	Mesures en arythmie	Références battement-par-battement et représentativité
KG-CMR-15	Imagerie libre et auto-gâtée	Comparaison à chaînes conventionnelles par mesurande
KG-CMR-16	Populations pédiatriques et croissance	Références longitudinales et adaptées à l'âge
KG-CMR-17	Populations sous-représentées	Recrutement prospectif et analyse de transportabilité
KG-CMR-18	Données non évaluables	Registres d'échec et modèles de données manquantes
KG-CMR-19	Incertitude au niveau individuel	Propagation complète et calibration empirique
KG-CMR-20	Conservation quantitative par reconstruction apprise	Tests physiques, adversariaux et hors distribution

73. Questions ouvertes

1. Quelles propriétés doivent rester invariantes lors d'une harmonisation qui modifie la distribution des valeurs ?
2. Comment construire une chaîne de référence commune sans imposer une implémentation unique ?
3. Quel niveau d'incertitude doit accompagner une valeur pixel-à-pixel pour éviter une fausse précision ?
4. Comment séparer variation biologique, mouvement et changement technique lors d'un suivi court ?
5. Quand un contrôle humain doit-il pouvoir annuler un QC automatique, et comment auditer cette décision ?
6. Quels dérivés 4D Flow restent stables à la résolution réellement disponible ?
7. Quelles métriques cDTI sont suffisamment robustes pour dépasser la recherche méthodologique ?
8. Comment intégrer les patients non imageables dans l'estimation de la performance ?
9. Quelle étude de pont minimale est nécessaire après une mise à jour de reconstruction ?
10. Comment versionner des intervalles de référence lorsque la chaîne de mesure évolue ?
11. Une mesure globale plus robuste mais moins localisée répond-elle réellement au construit visé ?
12. Comment démontrer qu'une reconstruction améliore la mesure plutôt que son apparence ?

PARTIE XIX — GLOSSAIRE ET LANGAGE NORMATIF

74. Glossaire opérationnel

Accuracy / exactitude

Proximité entre résultat et référence appropriée ; comporte trueness et précision selon le cadre métrologique.

Agreement / accord

Proximité des résultats entre méthodes, lecteurs ou répétitions, évaluée dans l'unité du mesurande.

Artefact

Structure ou modification du signal produite par la chaîne de mesure plutôt que par le phénomène interprété.

bSSFP

Steady-state free precession équilibrée ; famille cohérente sensible au rapport T2/T1 et à la hors-résonance.

Cine

Série d'images représentant des phases cardiaques reconstruites à partir d'un ou plusieurs cycles.

ECV

Fraction de volume extracellulaire accessible estimée via variations de R1 sanguin et myocardique et hématoците.

Feature Tracking

Estimation de mouvement et déformation à partir de caractéristiques visibles dans des cinés.

Harmonisation

Ensemble explicite d'opérations visant la comparabilité entre chaînes, sans garantie automatique de validité.

LGE

Rehaussement tardif relatif après contraste extracellulaire et préparation d'annulation.

Mapping

Estimation spatialisée d'un paramètre de modèle à partir de plusieurs états de signal.

Mesurande

Grandeur précisément définie destinée à être mesurée.

Motion correction

Transformation ou reconstruction visant à réduire l'effet du mouvement selon un modèle.

Repeatability / répétabilité

Précision sous conditions répétées définies.

Reproducibility / reproductibilité

Précision lorsque certaines conditions définies changent.

Strain

Déformation relative par rapport à un état et un repère définis.

Validation analytique

Démonstration que la chaîne mesure le mesurande avec une performance adaptée.

75. Formulations autorisées

- « compatible avec le construit sous les conditions déclarées » ;
- « valeur supérieure à l'intervalle de référence de cette méthode » ;
- « mesure non évaluable pour raison technique » ;
- « association observée, sans preuve de causalité » ;
- « bonne répétabilité intra-chaîne » ;
- « accord insuffisant pour l'interchangeabilité » ;
- « biomarqueur exploratoire » ;
- « incertitude non quantifiée » ;
- « rupture de série possible après mise à jour ».

76. Formulations prohibées sans preuve additionnelle

- « valeur normale universelle » ;
- « séquence gold standard » sans contexte ;
- « absence de maladie » déduite d'une mesure négative ou non concluante ;
- « fibrose quantifiée » par LGE ou ECV seuls ;
- « fibres myocardiques visualisées » par DTI ;
- « mesures interchangeables » sur corrélation ;
- « reproductibilité excellente » sans dimension ni erreur absolue ;
- « harmonisation réussie » sur disparition de l'effet site ;
- « biomarqueur validé » sans contexte d'usage ;
- « amélioration clinique » déduite d'un changement d'image.

77. Conclusion méthodologique

L'IRM cardiaque quantitative est puissante parce qu'elle permet de construire des contrastes, d'échantillonner le mouvement et d'estimer plusieurs propriétés dans un même examen. Cette pluralité crée aussi son principal risque : confondre image, mesure, construit et décision.

Le socle officiel de RB-004 est donc une discipline de chaîne. Toute conclusion doit rester liée à la propriété visée, à la famille de séquence, à la reconstruction, au mouvement, à l'estimateur, au contrôle qualité, à l'incertitude et au contexte d'usage. Les valeurs isolées, seuils universels et équivalences implicites sont refusés.

Ce livre autorise les futurs Reasoning Books à réutiliser une physique, une métrologie et un langage communs. Il ne leur fournit ni diagnostic, ni protocole, ni recommandation. Leur travail commencera là où celui-ci s'arrête : sélectionner des construits pertinents, ajouter les preuves pathologiques et franchir séparément la porte de non-protocole.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

78. Politique de traçabilité

Les identifiants ont été vérifiés dans les notices de l'éditeur, PubMed ou PubMed Central disponibles au 3 août 2026. N/A signifie qu'aucun identifiant de ce type n'a été identifié pour l'objet cité ; il ne doit pas être remplacé par une invention. Les références sont numérotées selon leur fonction dans le raisonnement, non selon une hiérarchie de prestige.

- [R01] Kramer CM, Barkhausen J, Bucciarelli-Ducci C, Flamm SD, Kim RJ, Nagel E. Standardized cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) protocols: 2020 update. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2020;22:17. DOI: 10.1186/s12968-020-00607-1. PMID: 32089132. PMCID: PMC7038611. [Notice PubMed](#)
- [R02] Schulz-Menger J, et al. Standardized image interpretation and post-processing in cardiovascular magnetic resonance — 2020 update. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2020;22:19. DOI: 10.1186/s12968-020-00610-6. PMID: 32160925. PMCID: PMC7066763. [Notice PubMed](#)
- [R03] Ridgway JP. Cardiovascular magnetic resonance physics for clinicians: part I. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2010;12:71. DOI: 10.1186/1532-429X-12-71. PMID: 21118531. PMCID: PMC3016368. [Notice PubMed](#)
- [R04] Biglands JD, Radjenovic A, Ridgway JP. Cardiovascular magnetic resonance physics for clinicians: part II. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2012;14:66. DOI: 10.1186/1532-429X-14-66. PMID: 22995744. PMCID: PMC3533879. [Notice PubMed](#)
- [R05] Gruber B, Froeling M, Leiner T, Klomp DWJ. RF coils: a practical guide for nonphysicists. *J Magn Reson Imaging.* 2018;48:590–604. DOI: 10.1002/jmri.26187. PMID: 29897651. PMCID: PMC6175221. [Notice PubMed](#)
- [R06] Ferreira PF, Gatehouse PD, Mohiaddin RH, Firmin DN. Cardiovascular magnetic resonance artefacts. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2013;15:41. DOI: 10.1186/1532-429X-15-41. PMID: 23697969. PMCID: PMC3674921. [Notice PubMed](#)
- [R07] Messroghli DR, et al. Clinical recommendations for cardiovascular magnetic resonance mapping of T1, T2, T2* and extracellular volume. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2017;19:75. DOI: 10.1186/s12968-017-0389-8. PMID: 28992817. PMCID: PMC5633041. [Notice PubMed](#)
- [R08] Cameron D, Vassiliou VS, Higgins DM, Gatehouse PD. Towards accurate and precise T1 and extracellular volume mapping in the myocardium: a guide to current pitfalls and their solutions. *MAGMA.* 2018;31:143–163. DOI: 10.1007/s10334-017-0631-2. PMID: 28608328. PMCID: PMC5813078. [Notice PubMed](#)
- [R09] Vassiliou VS, et al. Magnetic resonance imaging phantoms for quality-control of myocardial T1 and ECV mapping. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2016;18:62. DOI: 10.1186/s12968-016-0275-9. PMID: 27659737. PMCID: PMC5034463. [Notice PubMed](#)
- [R10] Topriceanu CC, et al. Developing a medical device-grade T2 phantom optimized for myocardial T2 mapping by cardiovascular magnetic resonance. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2023;25:19. DOI: 10.1186/s12968-023-00926-z. PMID: 36935515. PMCID: PMC10026458. [Notice PubMed](#)
- [R11] Gastl M, et al. Multi-site comparison of parametric T1 and T2 mapping: healthy travelling volunteers in the Berlin research network for cardiovascular magnetic resonance (BER-CMR). *J Cardiovasc Magn Reson.* 2023;25:47. DOI: 10.1186/s12968-023-00954-9. PMID: 37574535. PMCID: PMC10424349. [Notice PubMed](#)
- [R12] Dabir D, et al. Reference values for healthy human myocardium using a T1 mapping methodology: results from the International T1 Multicenter cardiovascular magnetic resonance study. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2014;16:69. DOI: 10.1186/s12968-014-0069-x. PMID: 25384607. PMCID: PMC4203908. [Notice PubMed](#)
- [R13] Kawel-Boehm N, et al. Reference ranges ("normal values") for cardiovascular magnetic resonance in adults and children: 2020 update. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2020;22:87. DOI: 10.1186/s12968-020-00683-3. PMID: 33308262. PMCID: PMC7734766. [Notice PubMed](#)
- [R14] Raisi-Estabragh Z, et al. Variation in cardiovascular magnetic resonance myocardial and blood T1 measurements by field strength, sequence and mapping parameters: meta-analysis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2021;22:1141–1150. DOI: 10.1093/ehjci/jeaa089. PMID: 32460308. PMCID: PMC8081427. [Notice PubMed](#)
- [R15] Jerosch-Herold M, Petersen SE. Cardiovascular magnetic resonance tissue characterization by T1 and T2 mapping: a moving target in need of stable references. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2022;15:e014743. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.122.014743. PMID: 36126129. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R16] Puntmann VO, et al. SCMR expert consensus for CMR imaging endpoints in clinical research: part I — analytical validation and clinical qualification. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2018;20:67. DOI: 10.1186/s12968-018-0484-5. PMID: 30231886. PMCID: PMC6147157. [Notice PubMed](#)
- [R17] Maroules CD, McColl R, Khera A, Peshock RM. Interstudy reproducibility of SSFP cine magnetic resonance: impact of magnetic field strength and parallel imaging. *J Magn Reson Imaging.* 2008;27:1139–1145. DOI: 10.1002/jmri.21343. PMID: 18425830. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R18] Thiele H, Nagel E, Paetsch I, et al. Functional cardiac MR imaging with steady-state free precession (SSFP) significantly improves endocardial border delineation without contrast agents. *J Magn Reson Imaging.* 2001;14:362–367. DOI: 10.1002/jmri.1195. PMID: 11599059. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R19] Sheagren CD, Shadafny N, Escartin T, et al. Cardiac function evaluation in healthy volunteers and patients with implantable cardioverter-defibrillators using high-bandwidth spoiled gradient-echo cine. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2025;27:101893. DOI: 10.1016/j.jocmr.2025.101893. PMID: 40220902. PMCID: PMC12135367. [Notice PubMed](#)
- [R20] Henningsson M, Malik S, Botnar R, Castellanos D, Hussain T, Leiner T. Black-blood contrast in cardiovascular MRI. *J Magn Reson Imaging.* 2022;55:61–80. DOI: 10.1002/jmri.27399. PMID: 33078512. PMCID: PMC9292502. [Notice PubMed](#)

- [R21] Jenista ER, Wendell DC, Azevedo CF, Klem I, Judd RM, Kim RJ. Revisiting how we perform late gadolinium enhancement CMR: insights gleaned over 25 years of clinical practice. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2023;25:18. DOI: 10.1186/s12968-023-00925-0. PMID: 36922844. PMCID: PMC10018965. [Notice PubMed](#)
- [R22] Chiribiri A, et al. Society for Cardiovascular Magnetic Resonance expert consensus statement on quantitative myocardial perfusion cardiovascular magnetic resonance imaging. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2025;27:101940. DOI: 10.1016/j.jocmr.2025.101940. PMID: 40784605. PMCID: PMC12766621. [Notice PubMed](#)
- [R23] Kim RJ, et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. *N Engl J Med.* 2000;343:1445–1453. DOI: 10.1056/NEJM200011163432003. PMID: 11078769. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R24] Anderson LJ, et al. Cardiovascular T2-star (T2*) magnetic resonance for the early diagnosis of myocardial iron overload. *Eur Heart J.* 2001;22:2171–2179. DOI: 10.1053/euhj.2001.2822. PMID: 11913479. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R25] Chai P, Mohiaddin R. How we perform cardiovascular magnetic resonance flow assessment using phase-contrast velocity mapping. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2005;7:705–716. DOI: 10.1081/JCMR-65639. PMID: 16136862. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R26] Gatehouse PD, et al. Flow measurement by cardiovascular magnetic resonance: a multi-centre multi-vendor study of background phase offset errors that can compromise the accuracy of derived regurgitant or shunt flow measurements. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2010;12:5. DOI: 10.1186/1532-429X-12-5. PMID: 20074359. PMCID: PMC2818657. [Notice PubMed](#)
- [R27] Hansen MS, et al. Method for calculating confidence intervals for phase contrast flow measurements. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2014;16:46. DOI: 10.1186/1532-429X-16-46. PMID: 24962371. PMCID: PMC4079643. [Notice PubMed](#)
- [R28] Dyverfeldt P, et al. 4D flow cardiovascular magnetic resonance consensus statement. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2015;17:72. DOI: 10.1186/s12968-015-0174-5. PMID: 26257141. PMCID: PMC4530492. [Notice PubMed](#)
- [R29] Bissell MM, et al. 4D Flow cardiovascular magnetic resonance consensus statement: 2023 update. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2023;25:40. DOI: 10.1186/s12968-023-00942-z. PMID: 37474977. PMCID: PMC10357639. [Notice PubMed](#)
- [R30] Bissell MM, et al. Corrigendum to “4D Flow cardiovascular magnetic resonance consensus statement: 2023 update”. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2026. DOI: 10.1016/j.jocmr.2025.101912. PMID: 42241965. PMCID: PMC13265417. [Notice PubMed](#)
- [R31] Dall'Armellina E, et al. Cardiac diffusion-weighted and tensor imaging: a consensus statement from the special interest group of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2025;27:101109. DOI: 10.1016/j.jocmr.2024.101109. PMID: 39442672. PMCID: PMC11759557. [Notice PubMed](#)
- [R32] Schuster A, Hor KN, Kowallick JT, Beerbaum P, Kuttly S. Cardiovascular magnetic resonance myocardial feature tracking: concepts and clinical applications. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2016;9:e004077. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.115.004077. PMID: 27009468. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R33] Xu J, Yang W, Zhao S, Lu M. State-of-the-art myocardial strain by CMR feature tracking: clinical applications and future perspectives. *Eur Radiol.* 2022. DOI: 10.1007/s00330-022-08629-2. PMID: 35201410. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R34] Cao JJ, et al. A comparison of both DENSE and feature tracking techniques with tagging for the cardiovascular magnetic resonance assessment of myocardial strain. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2018;20:26. DOI: 10.1186/s12968-018-0448-9. PMID: 29669563. PMCID: PMC5907464. [Notice PubMed](#)
- [R35] Bucius P, et al. Comparison of feature tracking, fast-SENC, and myocardial tagging for global and segmental left ventricular strain. *ESC Heart Fail.* 2020;7:523–532. DOI: 10.1002/ehf2.12576. PMID: 31800152. PMCID: PMC7160507. [Notice PubMed](#)
- [R36] Barreiro-Pérez M, et al. Left ventricular global myocardial strain assessment comparing the reproducibility of four commercially available CMR-feature tracking algorithms. *Eur Radiol.* 2018;28:5137–5147. DOI: 10.1007/s00330-018-5538-4. PMID: 29872912. PMCID: N/A. [Notice PubMed](#)
- [R37] Adams DM, et al. Effects of spatial and temporal resolution on cardiovascular magnetic resonance feature tracking measurements using a simple realistic numerical phantom. *Br J Radiol.* 2023;96:20220233. DOI: 10.1259/bjr.20220233. PMID: 36533563. PMCID: PMC9975363. [Notice PubMed](#)
- [R38] Henningsson M, Botnar RM. Advanced respiratory motion compensation for coronary MR angiography. *Sensors.* 2013;13:6882–6899. DOI: 10.3390/s130606882. PMID: 23708271. PMCID: PMC3715228. [Notice PubMed](#)
- [R39] Tang YW, Huang TY, Wu WC. Fast and fully automatic calibration of frequency offset for balanced steady-state free precession cardiovascular magnetic resonance at 3.0 Tesla. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2013;15:32. DOI: 10.1186/1532-429X-15-32. PMID: 23578191. PMCID: PMC3651374. [Notice PubMed](#)
- [R40] Wu CY, Jin J, Barth M, Cloos MA. Mitigating banding artifacts in balanced steady-state free precession using parallel transmission in a single acquisition. *Magn Reson Med.* 2026;95:1017–1029. DOI: 10.1002/mrm.70106. PMID: 41077664. PMCID: PMC12681311. [Notice PubMed](#)
- [R41] FDA-NIH Biomarker Working Group. BEST (Biomarkers, EndpointS, and other Tools) Resource. Silver Spring and Bethesda; updated 2025. DOI: N/A. PMID: N/A. PMCID: N/A. NCBI Bookshelf: NBK338448. [Notice NCBI Bookshelf](#)
- [R42] Joint Committee for Guides in Metrology. International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), 3rd edition with corrections. JCGM 200:2012. DOI: 10.59161/JCGM200-2012. PMID: N/A. PMCID: N/A. [Notice DOI](#)
- [R43] Moon JC, et al. Myocardial T1 mapping and extracellular volume quantification: SCMR and ESC Working Group consensus statement. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2013;15:92. DOI: 10.1186/1532-429X-15-92. PMID: 24124732. PMCID: PMC3854458. [Notice PubMed](#)